

- 3-1 什么是金属材料的应变效应？什么是半导体材料的压阻效应？
- 3-4 采用应变片进行测量时为什么要进行温度补偿？常用温度补偿方法有哪些？
- 3-7 已知传感元件的应变片的电阻 $R=120\Omega$ ， $K=2.05$ ，应变为 $800\mu\text{m}/\text{m}$ 。要求：
- (1) 计算 ΔR 和 $\Delta R/R$ ；
 - (2) 若电源电压 $U=3\text{V}$ ，求此时惠斯通电桥的输出电压 U_o 。

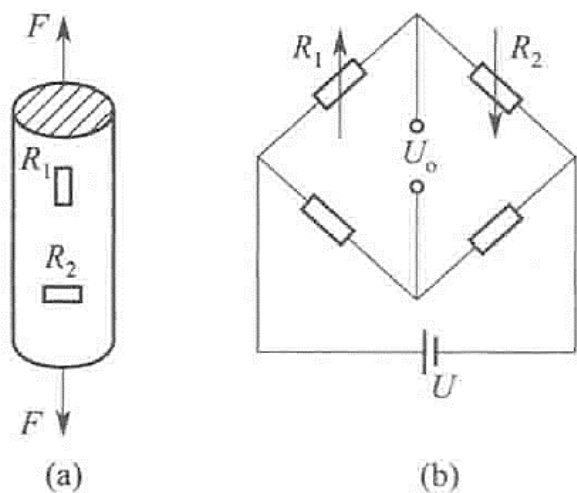


图 3-23 题 3-8 图

3-8 在材料为钢的实心圆柱形试件上，沿轴线和圆周方向各贴一片电阻为 120Ω 的金属应变片 R_1 和 R_2 ，把这两应变片接入差动电桥（参看图 3-23）。若钢的泊松比 $\mu=0.285$ ，应变片的灵敏系数 $K=2$ ，电桥电源电压 $U=6\text{V}$ ，当试件受轴向拉伸时，测得应变片 R_1 的电阻变化值 $\Delta R_1=0.48\Omega$ 。试求电桥的输出电压 U_o 。